Bake-off #2: Seleção em UIs Densas

- **Disponível:** 2 de março de 2026
- **Entrega:** dois dias úteis antes do Lab 6, até às 23h59 (via Fenix)
- **Desafio:** diminuir o tempo de escolha e seleção numa interface densa
- **Resultado esperado:** interface funcional que minimize o tempo de seleção de um alvo numa grelha de 80 alvos
- **Avaliação** (0-20v)**:** 10v pela justificações de desenho e pela avaliação sumativa (avaliado nos Labs 4-5) e 10v pelo tempo de seleção médio dos alvos e respetiva taxa de sucesso no *bake-off*

1. Desafio

O objetivo do segundo *bake-off* é reduzir o tempo de seleção de alvos numa interface densa (80 alvos). É disponibilizado um código-fonte em p5.js que:

1. Mostra uma grelha de 8x10 alvos aos vossos utilizadores (Figura 1);
2. Identifica cada alvo na grelha com uma *label* que é associada de forma aleatória no início da execução do programa;
3. Indica qual a legenda do alvo a selecionar;
4. Quantifica o desempenho do utilizador com base na taxa de sucesso (*accuracy*, 0-100%), tempo total da tarefa (segundos), tempo médio por alvo (segundos) e tempo médio por alvo com penalização (segundos) se a taxa de sucesso do vosso utilizador não for 100%;
5. Guarda estas métricas de desempenho na plataforma Firebase.

Para "vencerem" este *bake-off* têm de alterar o código-fonte de maneira a que os vossos utilizadores selecionem os alvos o mais rapidamente possível (atenção à penalização por erros de seleção).

2. Funcionamento e Regras

O *bake-off* é um desafio de desenho aberto. É crucial que iniciem um processo iterativo de geração e teste de ideias desde o primeiro dia. **A vossa solução tem de obedecer às seguintes regras:**

1. Não pode assumir conhecimento sobre o alvo a selecionar nem aceder à variável com esta legenda. No entanto, podem assumir conhecimento sobre os alvos já pedidos e selecionados;
2. Não pode modificar o código-fonte que calcula as métricas de desempenho descritas em 1.4, nem o código referente à Firebase em 1.5;
3. Não pode manipular a área nem o conteúdo com a legenda do alvo a selecionar na parte inferior do ecrã;
4. Não pode requerer o uso de *hardware* adicional para *input* para além de um rato convencional com dois botões, e de *hardware* adicional para *output* para além de auriculares;
5. Não é permitido o *input* de texto, seja por teclado físico ou virtual;
6. Não podem alterar os ficheiros na pasta "legendas";

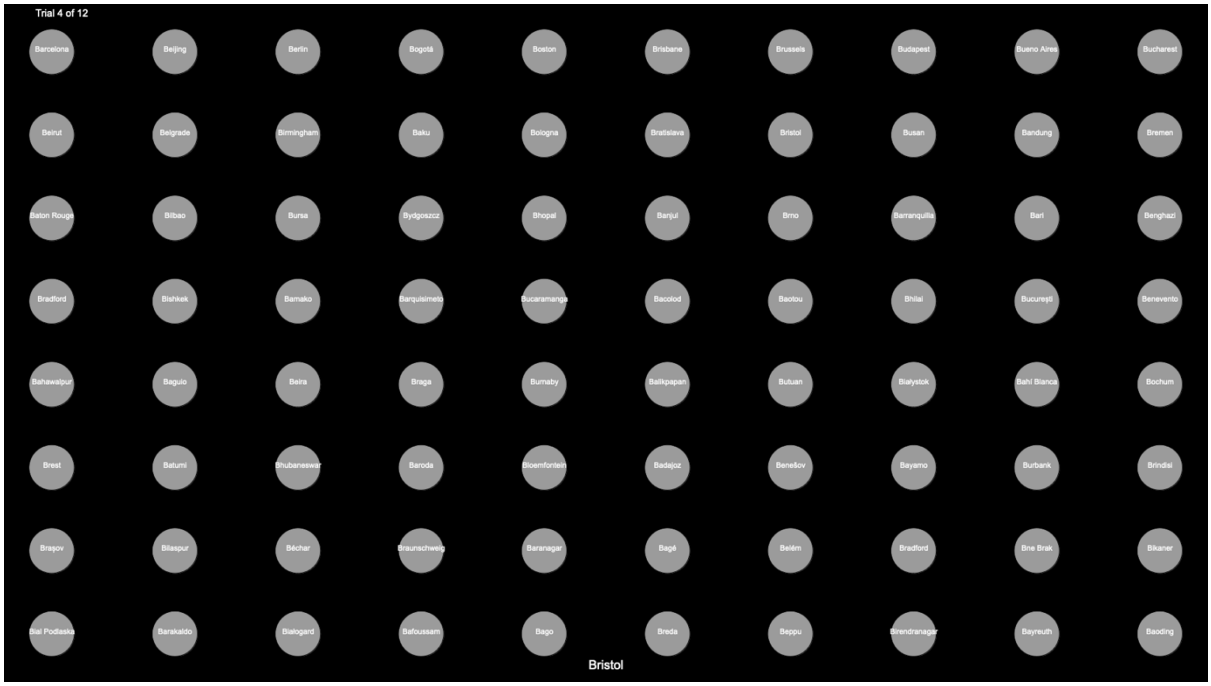

Figura 1. A grelha de 8x10 alvos gerada pelo código-fonte que vos é fornecido.

7. Têm de garantir que todos os elementos da vossa UI (alvos, etc.) têm o mesmo tamanho em qualquer ecrã. Para isso, vejam com atenção o método `windowResized()`, no qual calculamos os *pixels-per-inch* (PPI) e *pixels-per-cm* (PPCM) do ecrã dos vossos utilizadores.

É crucial que iniciem um **processo iterativo** de ideação-prototipagem-teste desde o primeiro dia. Terão de **iterar pelo menos duas vezes** o protótipo que vos é dado no código-fonte, usando como base: as heurísticas, princípios e fatores humanos descritos nas aulas teóricas e na bibliografia; e os testes realizados com os vossos utilizadores. Cada bloco na Figura 2 corresponde a uma semana de aulas.

3. Recomendações e Recursos

Confirmem com o docente do laboratório, caso tenham dúvidas sobre se uma das vossas decisões de desenho quebra alguma das regras descritas em "2. Funcionamento e Tarefas".

Lembrem-se, o vosso objetivo de desenho é **minimizar o tempo de seleção**. Vejam com atenção as aulas sobre "Fatores Humanos", os capítulos 2 ("Nós, os Humanos") e 9.3 ("Avaliação preditiva") do livro da cadeira e recursos online como https://lawsofux.com/.

Para os testes estatísticos recomendamos que vejam com atenção a aula teórica sobre "Análise Quantitativa" ou recursos online como as páginas do *Statology*:

- Intervalos de confiança: https://www.statology.org/confidence-intervals/
- *Two sample t-test*: https://www.statology.org/two-sample-t-test/
- *Paired samples t-test*: https://www.statology.org/paired-samples-t-test/
- *Repeated Measures ANOVA*: https://www.statology.org/repeated-measures-anova/
- *One-Way ANOVA*: https://www.statology.org/one-way-anova/

Para evitarmos problemas de acesso e de *hosting* no dia do *bake-off*, têm de desenvolver os vossos protótipos no seguinte editor web: https://editor.p5js.org/.

3.1 Tutoriais, exemplos, e referência da linguagem

- *Learn*: https://p5js.org/tutorials/
- Tutoriais vídeo *Coding Train*: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRqwX-V7Uu6Zy51Q-x9tMWIv9cueOFTFA
- Referência da linguagem: https://p5js.org/reference/
- *ShiffBot* (Chrome): https://shiffbot.withgoogle.com/
- Exemplos: https://p5js.org/examples/
- Bibliotecas: https://p5js.org/libraries/

4. Planeamento

Podem encontrar o planeamento laboratorial recomendado para este *bake-off* na página da cadeira e no diagrama seguinte:

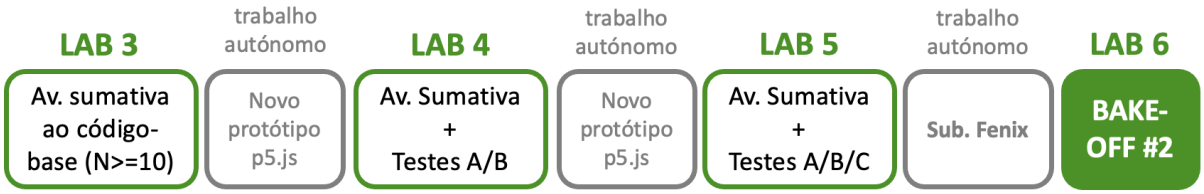

Figura 2. Planeamento semanal recomendado para o segundo *bake-off*.

5. Submissão

Apenas um membro do grupo terá de realizar a entrega. Esta pressupõe um documento ZIP com o seguinte formato **LxxGxx.zip** (por ex., L06G24 para o grupo 24 do laboratório IPM23610L06) e contendo apenas o conteúdo do vosso projeto p5 (*File* > *Download*).

6. Dia de *Bake-off* (Lab 6)

O segundo *bake-off* ocorre **exclusivamente no sexto laboratório**. Cada aluno **testará vários projetos de outros turnos**. Aos alunos pede-se que **não interajam com os autores** dos projetos durante o *bake-off*, que concluam as tarefas **sem distrações** e **com o máximo de concentração** possível e que **usem um computador com rato** e com um **ecrã >= 13"** (por uma questão de consistência e justiça dos resultados).

Comportamentos desonestos (menos éticos) resultam na desqualificação da competição (cotação de 0v). Tempos médios de seleção dois desvios-padrão acima ou abaixo da média serão descartados. Alunos com 3 ou mais avaliações descartadas serão penalizados com 0.5v. A mesma penalização será aplicada aos alunos que não completem todas as avaliações atribuídas dentro do tempo de aula.

Reportem ao docente do laboratório algum projeto que **quebre as regras** definidas em "2. Funcionamento e Regras".

7. Avaliação

1. **10v, Justificação de desenho e avaliação sumativa**. Avaliado pelos docentes durante os Labs 4 e 5:
    - 40%: Os alunos conseguem justificar as opções de desenho do novo protótipo com base em conteúdos teóricos (heurísticas, princípios de desenho gráfico, leis de UX, etc.)?
    - 10%: Os alunos representam eficazmente os tempos médios (e o desvio padrão) com o(s) protótipo(s) da(s) semana(s) anterior(es) e com o da semana atual (*bar chart*, etc.)? O novo protótipo foi testado na aula com pelo menos 10 utilizadores (N>=10)?

- 50%: Os alunos interpretam e usam corretamente os **testes estatísticos de inferência** sobre as médias descritas no ponto anterior (*t-test*, intervalo de confiança, ANOVA)?

2. **10v, Tempo médio de seleção (com penalização):** esta componente é calculada com base nos resultados dos testes com utilizadores durante o *bake-off* (Lab 6). A métrica é calculada automaticamente pelo código-fonte fornecido e submetida para uma base de dados (*Firebase*). O tempo médio de seleção (com penalização) será associado à seguinte nota:

    - >4.083s: **0v**
    - <=4.083s e >3.447s: **2v**
    - <=3. 447s e >2.812s: **4v**
    - <=2.812s e >2.673s: **6v**
    - <=2. 673 e >2.557s: **8v**
    - <=2. 557s: **10v**

Caso **não submetam o projeto p5 no Fenix** serão avaliados apenas na primeira componente (7.1, máx. 10v). Alunos que **não compareçam à sessão do *bake-off*** (Lab 6) terão cotação de 0v na segunda componente (7.2), com exceção de casos com falta justificada (por ex. declaração médica, atividades em representação do IST, etc.).

Finalmente, grupos que **quebrarem as regras** definidas acima, em "2. Funcionamento e Tarefas", terão cotação de 0v na segunda componente da avaliação (7.2).